Reto 04 — De la vaca al plato, sin perder el hilo

Hackathon Blockchain · Caso “San Ramón de Altamira”

Documento para participantes · v1.0 · 36 horas de construcción · Proceso ficticio construido sobre la secuencia técnica común de los camales

> **En una frase.** Un camal municipal faena sesenta reses en una mañana y de ahí salen trescientas setenta cajas de carne que terminan en mercados, tercenas y supermercados. Cuatro días después, un laboratorio reporta Salmonella en una de las canales. **Hay que encontrar cada caja que salió de ese animal, antes de que alguien la cocine.** En el lote que les entregamos, tres de ellas se vendieron después de ordenado el retiro.

1. El contexto

El Camal Metropolitano recibe ganado de distintos predios, lo inspecciona, lo faena, lo despiece y despacha la carne a mayoristas y minoristas. El procedimiento completo está en el manual `MP-RAS-TRZ-001 V1.0`, que se entrega junto a este brief: treinta y siete actividades, ocho fases, y una sección —la 5, el **factor de trazabilidad**— que define qué información debe acompañar a cada unidad de producto en cada punto de la cadena. Esa sección es, en la práctica, la especificación de lo que tienen que construir.

El problema que hace interesante este reto no es registrar cosas. Es que **la cadena se divide y se vuelve a juntar**:

```
1 animal → 1 canal → 2 medias canales → 15 tipos de corte → N piezas → M cajas → despachos → mayorista → minorista → fracciones en el mostrador
```

Un corte premium como el lomo fino rinde apenas el 1,6% del peso de la canal. La carne molida, en cambio, es mezcla autorizada de varias canales y solo puede remontarse al lote. Cualquier diseño que asuma una relación uno a uno entre animal y producto se rompe en la primera hora.

Y hay un actor que en los otros retos de este hackathon no existía: **el consumidor final**, que no tiene relación contractual con nadie, no sabe qué es una wallet, y cuyo único interés es saber si lo que compró es seguro.

2. Qué les entregamos

Archivo	Contenido
`MP-RAS-TRZ-001 V1.0 …pdf`	El manual completo: marco normativo, caracterización, diagrama por fases, las 37 actividades, el **factor de trazabilidad**, indicadores, glosario y control de registros.
`datos/animales.csv`	60 bovinos con arete SIGAN, predio, guía de movilización, certificado sanitario y vigencia de vacunación contra aftosa y brucelosis.
`datos/inspeccion_ante_mortem.csv` · `canales.csv`	Dictámenes previos y posteriores al sacrificio, con el veterinario que los suscribe, el código de sello y la hora exacta.
`datos/carta_cortes.csv`	Los 15 cortes con su **rendimiento de referencia como porcentaje de la canal**. Es la regla física del reto.
`datos/cortes.csv` · `balance_masa.csv`	825 piezas con operario, hora y puesto, y el balance de masa por canal con tolerancia de ±2%.
`datos/cajas.csv`	370 unidades de venta, con canales de origen, peso, `fecha_empaque_real`, `fecha_empaque_etiqueta` y vencimiento.
`datos/despachos.csv` · `despacho_cajas.csv`	12 despachos con vehículo, precinto, temperaturas de salida y llegada, y el detalle de qué caja fue en cuál.
`datos/telemetria_frio.csv`	Lecturas cada 15 minutos de las cámaras y de cada vehículo en ruta. **Miren también lo que no está.**
`datos/temperatura_canales.csv`	Curva de descenso térmico de cada canal a las 0, 6, 12, 18 y 24 horas.
`datos/redistribucion.csv` · `ventas_consumidor.csv`	El traspaso al minorista y la venta final, con código de consulta del consumidor.
`datos/analisis_laboratorio.csv` · `retiro_sanitario.csv`	El resultado positivo y la orden de retiro que se emitió en consecuencia.
`datos/bitacora_eventos.csv`	~440 eventos con hora, actor y acción. Es el registro de auditoría tal como existe hoy: una tabla editable.

> **Los datos son sintéticos.** Predios, animales, personas y clientes no existen. Pueden publicarlos y subirlos a una testnet sin problema. No usen datos reales de ninguna planta ni de ningún productor.

3. El problema, en concreto

Estas son las preguntas que haría un inspector sanitario, o la familia que compró el producto, y que hoy el sistema no puede responder:

1. **¿De dónde salió esta carne?** El vínculo entre el arete y la canal se registra una vez, en la actividad 17, en una tabla. Si ese registro se pierde o se cambia, no hay forma de reconstruirlo: el animal ya no existe.
2. **¿Estos kilos existen?** Un animal produce una cantidad física acotada de cada corte. Sumen los kilos despachados de lomo fino y compárenlos con lo que 55 canales pueden rendir. La diferencia no se fue a ningún lado: entró de la nada.
3. **¿Se mantuvo el frío?** El campo que declara el cumplimiento y los datos que lo probarían son dos cosas distintas, y el segundo tiene huecos.
4. **¿Este animal estaba habilitado?** La vacunación contra la aftosa tiene vigencia. Compárenla con la fecha de ingreso.
5. **¿Quién inspeccionó esta canal, y pudo hacerlo?** Una inspección post-mortem exige palpar e incidir ganglios y vísceras. Cuenten cuántas canales selló cada veterinario y en cuánto tiempo, y crucen con sus turnos.
6. **¿Cuánto tiempo lleva esta carne en la percha?** La vida útil se cuenta desde la fecha real de empaque. En la etiqueta va otra fecha.
7. **¿Se retiró todo lo que había que retirar?** El acta dice que el retiro fue ejecutado. Las ventas dicen otra cosa.

> Hay **siete inconsistencias deliberadamente sembradas**. A diferencia de los otros retos del hackathon, varias de estas no cuestan dinero: cuestan salud pública.

4. Qué tienen que construir

Al final de las 36 horas cada equipo debe mostrar **algo corriendo sobre los datos entregados**. El Nivel 1 es obligatorio; los otros dos son para quien vaya sobrado. Un núcleo impecable vale más que tres niveles a medias.

Nivel 1 — Núcleo obligatorio: el hilo que no se corta

Construyan el registro de custodia de la cadena cárnica y el verificador que lo recorre en los dos sentidos. Cada traspaso —arete a canal, canal a pieza, pieza a caja, caja a despacho, despacho a cliente— queda anclado en el momento en que ocurre, con su actor. Y el sistema debe imponer la regla física que ningún registro cumple por sí solo: **no puede salir más producto del que entró**.

> **Criterios de aceptación del Nivel 1.** Su demostración tiene que hacer estas cinco cosas en vivo, en este orden.
>
> 1. **Hacia atrás:** dada la caja `CJ-0188-0294`, reconstruir su historia completa hasta el arete del animal, con predio de origen, dictámenes, quién la despostó y su curva de frío.
> 2. **Hacia adelante:** dada la canal `CN-0188-012`, listar todas las cajas que produjo y todos los clientes que las recibieron, en menos de un segundo. Este es el retiro sanitario.
> 3. **Balance de masa:** el contrato rechaza el registro de las seis cajas de lomo fino que no tienen piezas de respaldo, porque exceden el rendimiento físico del lote.
> 4. **Cadena de frío:** recalcular el cumplimiento desde la telemetría y marcar en rojo el despacho con el hueco de registro, pese a que el campo declara cumplimiento.
> 5. **Privacidad:** mostrar que en la cadena no aparece ningún nombre de operario, ningún nombre de cliente y ninguna dirección; y que aun así el consumidor puede verificar su compra.

Nivel 2 — La consulta del consumidor

Una página que se abre desde el código de la etiqueta, sin instalar nada, sin cuenta y sin wallet, y que le dice a quien compró un kilo de carne de dónde vino, cuándo se faenó, qué dictamen sanitario tuvo, cuándo se empacó de verdad y si el frío se mantuvo. Y que le permita **comprobarlo por su cuenta**, no solo leerlo: la diferencia entre una etiqueta bonita y una verificación está en que la segunda funciona aunque el camal diga lo contrario.

Criterio de aceptación: abrir la consulta de una caja del lote retirado y que la página advierta del retiro sanitario aunque el registro comercial diga que la venta se concretó.

Nivel 3 — Elijan uno

Sensores que firman. Que la lectura de temperatura la firme el propio sensor con su llave, de modo que un valor sin firma no cuente como evidencia y un hueco de registro sea, por definición, un incumplimiento. Es la respuesta directa al problema del oráculo en este reto.

Habilitación en origen. Que el certificado de vacunación y la guía de movilización lleguen como credenciales verificables emitidas por la autoridad sanitaria, de modo que el camal no tenga que creerle a un PDF y un animal no habilitado no pueda ingresar a la línea.

Retiro automático. Que un resultado positivo de laboratorio dispare por sí solo el bloqueo de todas las unidades del lote en

los puntos de venta, y que la conciliación entre lo alcanzado y lo retirado sea pública y no la declare quien tiene que responder por ella.

Notas de implementación

La cadena la eligen ustedes. Aquí conviven bien dos capas: una red permisionada entre camal, mayoristas y autoridad sanitaria para el detalle operativo, y anclajes periódicos en una red pública para que el consumidor y la prensa puedan verificar sin permiso de nadie. Si proponen eso, expliquen qué va en cada capa.

No intenten poner cada lectura de temperatura en cadena: son cientos por despacho y decenas de miles por semana. Agreguen, resuman y anclen. Lo que importa no es guardar cada dato, sino que nadie pueda cambiarlo después ni hacer desaparecer los que faltan.

5. Lo que no queremos ver

> **La trazabilidad alimentaria es el ejemplo de manual de blockchain**, y por eso mismo es donde más proyectos se quedan en la superficie. El jurado ya vio la demo del QR que muestra una foto de una vaca en un potrero. Eso no es trazabilidad: es una etiqueta con estilo.
>
> La pregunta que van a tener que responder es la del oráculo, y aquí es más aguda que en cualquier otro reto: **si el operario teclea un peso falso, o el veterinario sella sin mirar, la cadena guarda la mentira con total fidelidad**. Digan qué parte resuelven y cuál no. La respuesta honesta es que se elimina la posibilidad de cambiar la historia después, que es lo que permite que aparezcan kilos de la nada y que un retiro se declare ejecutado sin serlo.
>
> Tampoco: nombres de operarios, clientes o direcciones en una cadena pública; un token por kilo de carne sin una razón funcional; ni un diseño que exija que una tercena del mercado central tenga un lector especial para poder vender.

6. Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Qué mira el jurado
Prototipo funcional	30%	Los cinco criterios de aceptación del Nivel 1 pasan en vivo, y la consulta hacia adelante es realmente rápida.
Manejo de la división y la mezcla	20%	Propio de este reto: ¿el modelo aguanta que una canal se convierta en quince cortes y que la carne molida sea mezcla de lote? ¿O asumieron una relación uno a uno?
Pertinencia y problema del oráculo	15%	¿Dónde entra el dato a la cadena y quién responde por él? ¿Reconocen qué no resuelven?
Utilidad para el consumidor final	15%	¿Una persona sin conocimientos técnicos puede usarlo y, sobre todo, verificarlo?
Viabilidad de adopción	10%	Costos, volumen de datos, qué pasa con una tercena sin conectividad, cómo se integra con la planta que ya existe.
Presentación	10%	Demostración clara, con el lote `LF-2026-0188` y el retiro sanitario como hilo conductor.

7. Entregables

1. **Código en un repositorio público**, con instrucciones para correrlo y la dirección del contrato desplegado en la red de pruebas.
2. **Demostración en vivo de 5 minutos** más 3 de preguntas, que incluya los cinco criterios del Nivel 1 y el retiro sanitario completo.
3. **Una lámina de arquitectura**: qué vive dentro de la cadena, qué vive fuera y dónde entra el dato a la cadena.
4. **Una lámina de honestidad**: supuestos, limitaciones, costo anual estimado para un camal que faena cientos de reses por semana, y qué sigue sin resolverse.

8. Agenda sugerida (36 horas)

Bloque	Qué hacer
Hora 0 – 3	Leer el manual, en especial la sección 5. Cargar el dataset y dibujar el grafo completo de una caja hasta su animal. Ahí se entiende el reto.
Hora 3 – 5	Modelar la división y la mezcla antes de escribir el contrato. Es la decisión que condiciona todo lo demás. Montar el entorno.
Hora 5 – 14	Nivel 1 completo. Prioricen la consulta hacia adelante: es la que salva vidas y la que impresiona en el escenario.
Hora 14 – 18	Descanso obligatorio. Los equipos que no duermen presentan peor.
Hora 18 – 28	Nivel 2 y, si alcanza, el Nivel 3 elegido. Corten en seco a la hora 28, funcione o no.
Hora 28 – 32	Preparar la demostración del retiro sanitario: del resultado de laboratorio a la lista de clientes afectados, cronometrado. Congelar el código.

Hora 32 – 36	Láminas, ensayo cronometrado y plan B. Graben la demo por si acaso.

9. Nota sobre el material

A diferencia de los otros retos de este hackathon, este manual no parte de un documento institucional: se construyó desde cero reproduciendo la secuencia técnica común de los mataderos y plantas de faenamiento, con la misma estructura documental que los demás procedimientos del caso. La empresa pública, el territorio, la normativa citada, las plataformas, los predios y todas las personas son ficticios. Los límites técnicos que aparecen —temperaturas, tiempos de reposo, rendimientos de corte, tolerancias de balance— son del orden de los que se usan en la industria, pero están redondeados para el ejercicio y no deben tomarse como referencia normativa real.